
Code PIN

Le code PIN du téléphone de Marc est 4567
Écrire un programme qui demande à Marc son code PIN puis vérifie s'il est correct. Dans le cas où le code saisi est correct, le téléphone affichera "code correct" , sinon il affichera "code incorrect".

Exemples :

```
Entrer le code PIN : 6284
code incorrect

Entrer le code PIN : 4567
code correct
```

Signe d'un nombre

Écrire un programme qui demande à un utilisateur un nombre entier puis qui affiche "Positif" si ce nombre est supérieur à 0, "Négatif" si ce nombre est inférieur à 0 ou "Nul" si ce nombre vaut 0.

Exemples :

```
Saisir un nombre entier : 15
Positif

Saisir un nombre entier : -5
Négatif

Saisir un nombre entier : 0
Nul
```

Parité

Écrire un programme qui demande à un utilisateur un nombre entier puis qui affiche si ce nombre est pair ou impair.
La sortie du programme doit respecter la syntaxe présentée dans les exemples.

Exemples :

```
Saisir un nombre entier : 15
15 est un nombre impair

Saisir un nombre entier : 26
26 est un nombre pair
```

Age

Écrire un programme qui demande à un utilisateur son âge et dit si l'utilisateur est un enfant (moins de 12 ans) ou un adolescent (entre 12 et 18 ans) ou un adulte (à partir de 18 ans).
La sortie du programme doit respecter la syntaxe présentée dans les exemples.

Exemples :

```
Entrer votre âge : 8
A 8 ans, vous êtes un enfant.

Entrer votre âge : 24
A 24 ans, vous êtes un adulte.
```

```
Entrer votre âge : 12
A 12 ans, vous êtes un adolescent.
```

Perte ou profit

Écrire un programme qui demande à un utilisateur le prix de fabrication et le prix de vente d'un produit et vérifie si la vente est à perte ou à profit.

Exemples :

```
Prix de fabrication : 15
Prix de vente : 11
perte

Prix de fabrication : 14.6
Prix de vente : 18.2
profit
```

Maximum

Écrire un programme qui demande trois nombres à un utilisateur puis qui affiche le maximum entre ces trois nombres.
La sortie du programme doit respecter la syntaxe présentée dans les exemples.

Exemples :

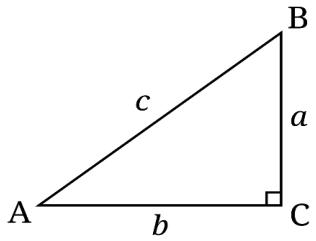
```
Saisir le premier nombre : 8.4
Saisir le second nombre : 12.6
Saisir le troisième nombre : 5
Le maximum est le second nombre 12.6

Saisir le premier nombre : 63
Saisir le second nombre : 23
Saisir le troisième nombre : 46
Le maximum est le premier nombre 63.0
```

Triangle rectangle

Écrire un programme qui demande les longueurs des trois côtés d'un triangle. L'utilisateur doit obligatoirement entrer les longueurs dans l'ordre croissant donc le côté 1 est le plus petit et le côté 3 est le plus grand. Le programme affiche si le triangle est rectangle ou pas.

Rappel : Théorème de Pythagore



Si $\mathbf{AB^2 = AC^2 + BC^2}$ alors le triangle ABC est rectangle en C.
ici le côté le plus grand est AB

Exemples :

```
côté 1 : 3
côté 2 : 4
côté 3 : 5
triangle rectangle
```

```
côté 1 : 3
côté 2 : 6
côté 3 : 9
triangle non rectangle
```

Pour aller plus loin :

Votre programme vérifie que le triangle est rectangle uniquement si les longueurs des côtés saisies par l'utilisateur sont dans l'ordre croissant. Sinon, il affiche un message d'erreur.

Exemple :

```
côté 1 : 4
côté 2 : 3
côté 3 : 5
Les longueurs des côtés n'ont pas été saisies dans l'ordre croissant.
```